

応用数学 3章 第13回 Basic

【Basic】

問題 156

次の公式を証明せよ. ただし, a は 0 でない実数とする. $\mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{u}{a}\right)$ [教 p.97(問 5)]

問題 157

問題 153 の $f(x)$ と $g(x)$ について, $\mathcal{F}[f(x) * g(x)]$ を求めよ. [教 p.98(問 6)]

問題 158

公式 $\mathcal{F}[e^{-ax^2}] = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{u^2}{4a}}$ を用いて, 次の関数のフーリエ変換を求めよ. (1) $e^{-\frac{x^2}{4}}$ (2) $xe^{-\frac{x^2}{4}}$ (3) $x^2e^{-\frac{x^2}{4}}$ [教 p.98(問 7)]

問題 159

$\mathcal{F}^{-1}[e^{-3u^2}]$ を求めよ. [教 p.98(問 8)]

問題 160

次の等式を証明せよ. (1) $\mathcal{F}\left[e^{-\frac{x^2}{4}} * xe^{-\frac{x^2}{4}}\right] = -8\pi i u e^{-2u^2}$ (2) $e^{-\frac{x^2}{4}} * xe^{-\frac{x^2}{4}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} xe^{-\frac{x^2}{8}}$ [教 p.99(問 9)]